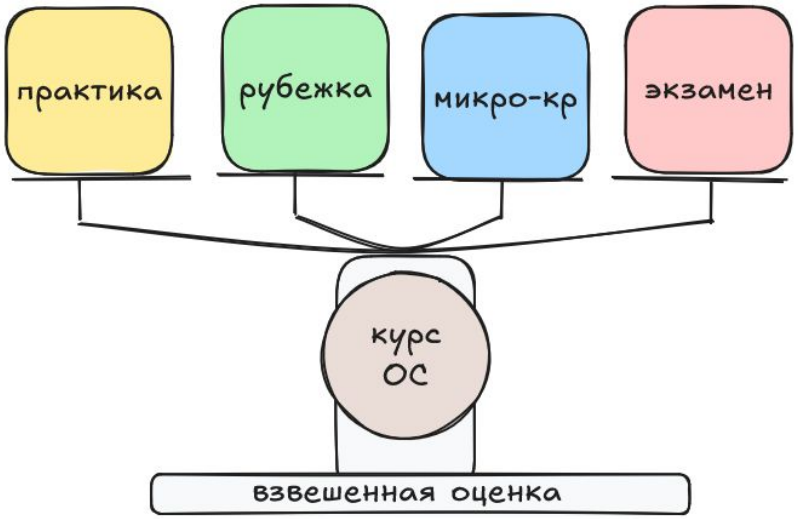
ИТМО
ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ И КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ

Практика ОС 2026

Активности

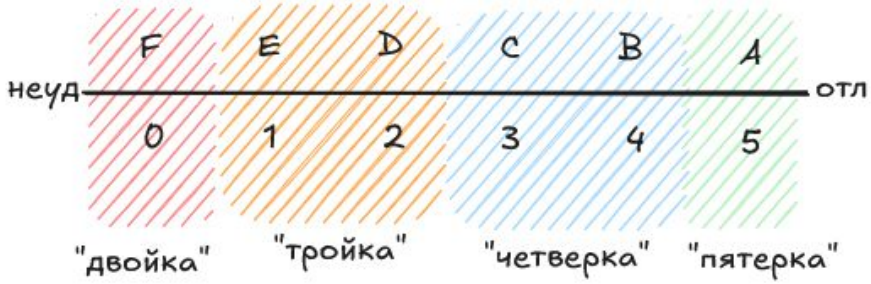
ИТМО
ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ И КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ

Оценки за активности:



Шкала оценивания:

Не БаРС, именно оценка: неуд-отл



Активности



Сдаётся на компьютерах.

% выполнения → оценка

Практик может рекомендовать на автомат.



Сдаётся на лекциях

% выполнения → оценка

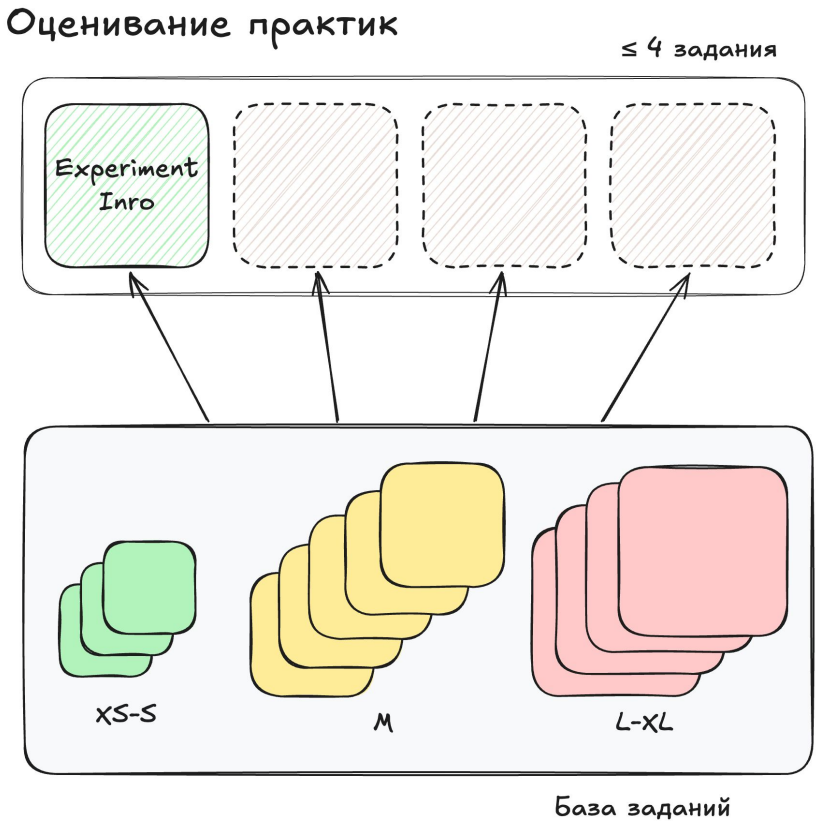


Сдаётся письменно по билетам

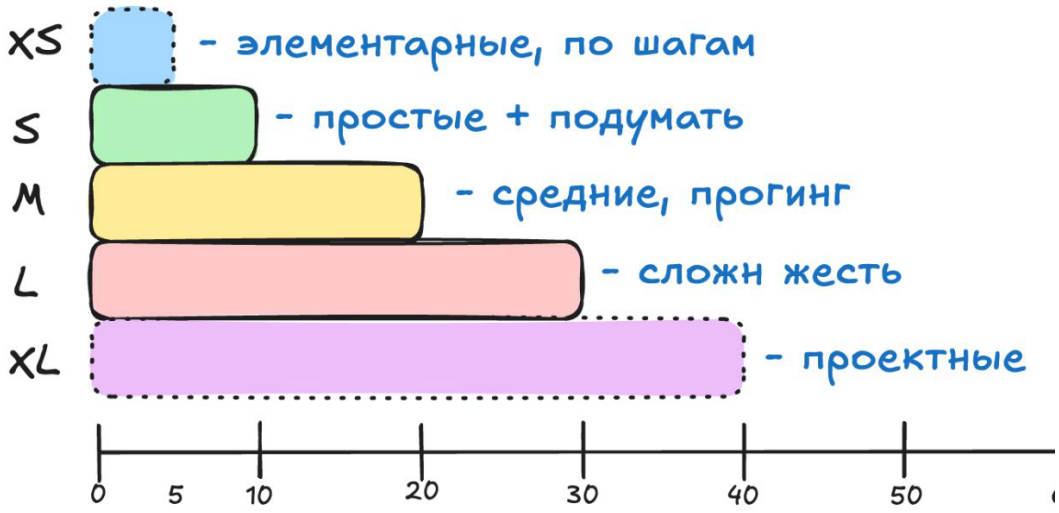
% правильности → оценка

Оценивание практики

ИТМО
ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ И КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ

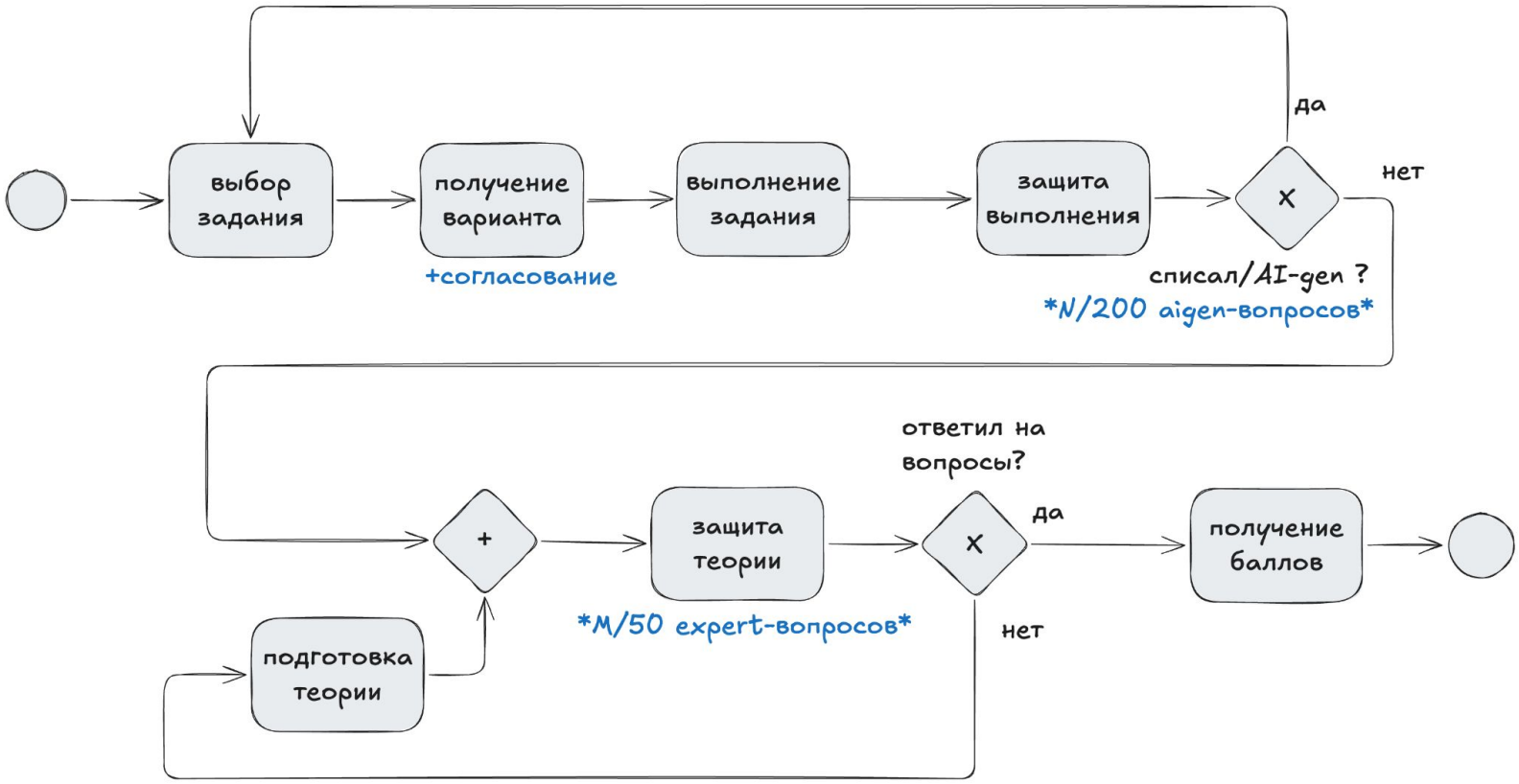


* Вводное задание обязательное.
* Ограничение в 4 ЛР — физические возможности практика



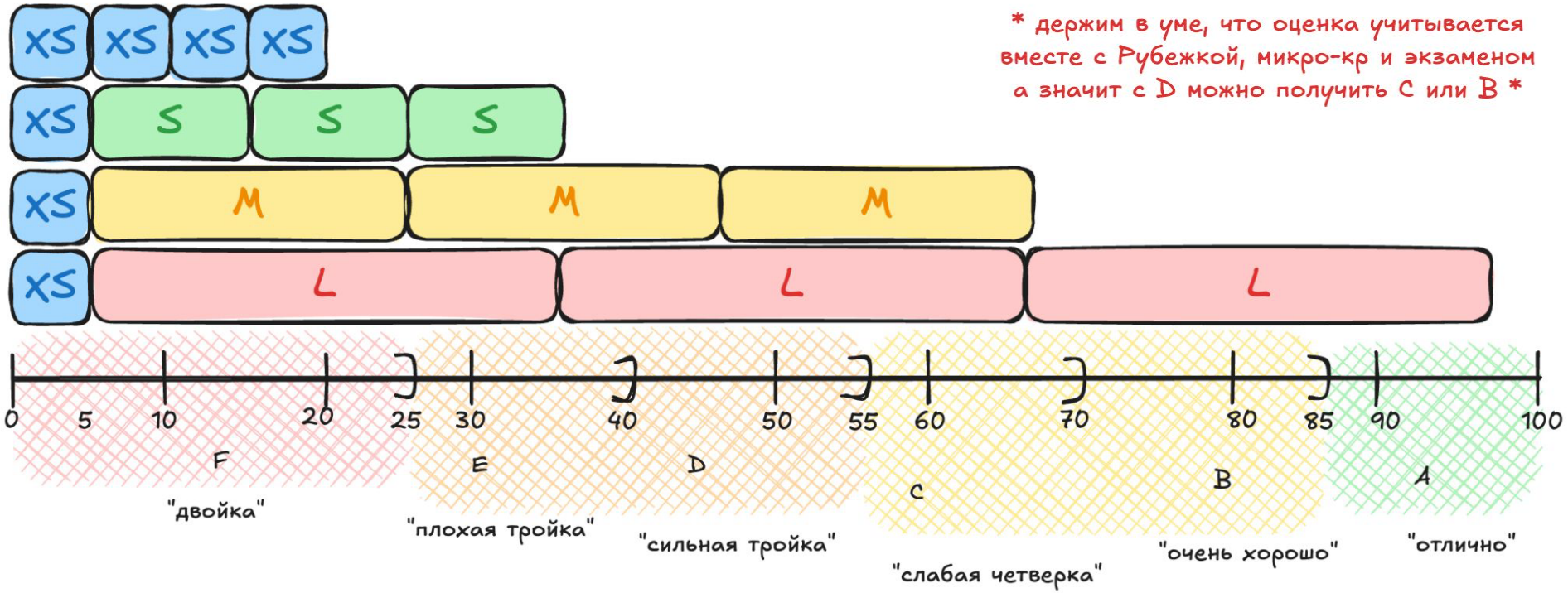
Процесс защиты

ИТМО
ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ И КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ



Оценивание практики

ИТМО
ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ И КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ



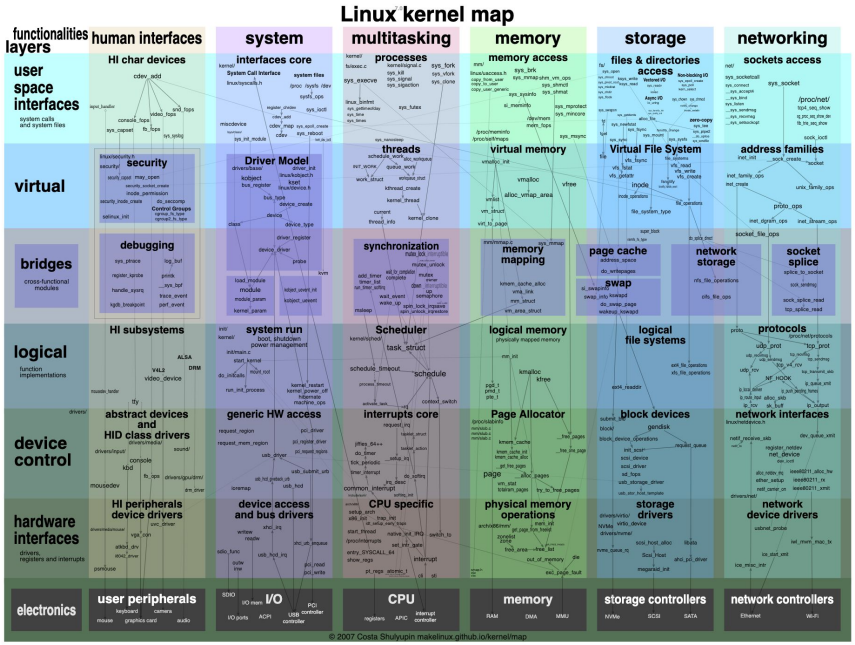
* держим в уме, что оценка учитывается вместе с Рубежкой, микро-кр и экзаменом а значит с D можно получить C или B *

Задания

ИТМО
ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ И КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ

1. Разные темы
2. Разная сложность
3. Большой банк заданий, студент выбирает сам

#id	Название	Сложность
LNX-2	DIY Shell	S
LNX-28	Мои первые syscall'ы	S
EXP-25	Исследование: CGI vs FastCGI vs Thr	S
PRJ-30	Проект: Linux Issue	XL
EXP-0	Experiment Intro	XS
LNX-1	VTFS	L
LNX-3	DIY Program Cache	M
LNX-4	VTKM (Kernel Module)	M
XV6-5	Xv6: «Halt»	S
XV6-22	Xv6: «File Alloc. Buddy»	M
XV6-23	Xv6: «NIC»	XL
LNX-24	eBPF. XDP	M
LNX-26	Non-blocking Coroed HTTP server	M
LNX-27	Coroed Scheduler	M
LNX-29	FUSE	M
YSDA-30	Nikka	L



* пока дисбаланс сложности, и простые задания могут исчерпаться

* пока новые задания обкатываются – можно получить доп. баллы

Вводное задание

«Эксперимент» — погружение в работу ОС, без разработки

- Задание: https://github.com/secs-dev/os-course/tree/main/lab/intro-exp
- Вариант: опции нагрузчика для сравнения
- Фокус на постановку эксперимента и обработку данных, что пригодится на ВКР

Проекты

1. сложные неординарные задания
2. согласуется с практиком, может отказать
3. 2 этапа:
    1. проработка темы с презентацией проблемы
    2. разработка с презентацией решения

Темы:

- Продложи тему
- Выбери из имеющихся (спроси практика)
- Предложи новое интересное задание: секретная гугл-форма (позже будет)

Доклады

1. Иногда мы будем устраивать мероприятия с докладами / PPP.
2. You are welcome!
3. Надвигается 2 рассказа про NixOS от Димы Алехина.



Подготовка

1. Программирование на C и выполнение программ (курс Stepik)
2. Записи лекций MIT/Be**ly на YouTube
3. Архитектура операционной системы (на примере Linux)
4. Лекторий ФПМИ на YouTube
5. Программирование на Си от Константина Владимирова
6. System Performance Brendan Gregg (книга + блог)
7. + ссылки в чате

ИТМО
ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ И КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ



Чат в Telegram

Тематическое общение, ответы на вопросы и взаимопомощь

\+ все важные ссылки

Сценарии закрытия курса практик

ИТМО
ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ И КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ

